



Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Tema:

“Proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN VETERINARIA”

Grupo 2 - Integrantes:

Galo Izquierdo

Alonso Serrano

Rubén Quiroga

Mario Jacho

Steven Armijos

Asignatura:

Validación y Verificación de Software

Tutor:

Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Curso:

SOF-S-VE-8-4

Guayaquil – Ecuador

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

1. Visión General del Sistema

Sistema informático desarrollado bajo la arquitectura MVC para la gestión eficiente de una clínica veterinaria donde trabajan 2 veterinarios y se atiende en su mayoría a mascotas como gatos y perros. El sistema controla el flujo completo de atención: comienza con el registro independiente de clientes, mascotas y médicos; continúa con el agendamiento de citas; el registro clínico de la atención (diagnóstico, peso, temperatura); y finaliza con la facturación del servicio.

2. Arquitectura

La arquitectura del Sistema de Gestión Veterinaria está fundamentada en el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), el cual permite una separación clara de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del software. Adicionalmente, se implementa el patrón DAO (Data Access Object) para la gestión de la persistencia de datos.

A continuación, se detalla cómo se estructuran estas capas en el proyecto:

1. Capa de Modelo (Model)

Esta capa representa la estructura de los datos y la lógica de negocio básica. Consiste en clases POJO (Plain Old Java Objects) que mapean las entidades de la base de datos.

- Responsabilidad: Almacenar y transportar los datos del sistema.
- Ejemplos en el proyecto:

Cita: Encapsula los atributos de una cita (ID, Paciente, Veterinario, Fecha y Tiempo).

Veterinario: Contiene la información profesional y personal del médico.

Mascota: Representan las entidades básicas del negocio.

2. Capa de Vista (View)

Es la interfaz con la que interactúa el usuario final. Está desarrollada íntegramente con la biblioteca **Java Swing**.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

- Responsabilidad: Capturar las entradas del usuario y mostrar los resultados de los procesos.
- Ejemplos en el proyecto: Formularios y tablas para el agendamiento de citas.

3. Capa de Controlador (Controller)

Actúa como intermediario entre la Vista y el Modelo. Es donde reside la "inteligencia" del sistema.

- Responsabilidad: Gestionar los eventos de la interfaz, realizar validaciones complejas (como la jornada laboral de 08:00 a 17:00) y coordinar las actualizaciones en la base de datos.
- Ejemplo clave: CitaControlador.java: Contiene el método validarYAgendarCita(), que verifica la disponibilidad antes de confirmar una reserva. Posee una alta complejidad ciclomática para asegurar que todos los caminos lógicos (validación de fecha, doctor disponible, horario permitido) sean verificados.

4. Persistencia

Para la comunicación con el motor de base de datos (MySQL/MariaDB), se utiliza el patrón **DAO**.

- Funcionamiento: Separa la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio. Las clases de esta capa contienen las sentencias SQL (INSERT, UPDATE, SELECT) para interactuar con tablas.

Resumen del Stack Tecnológico

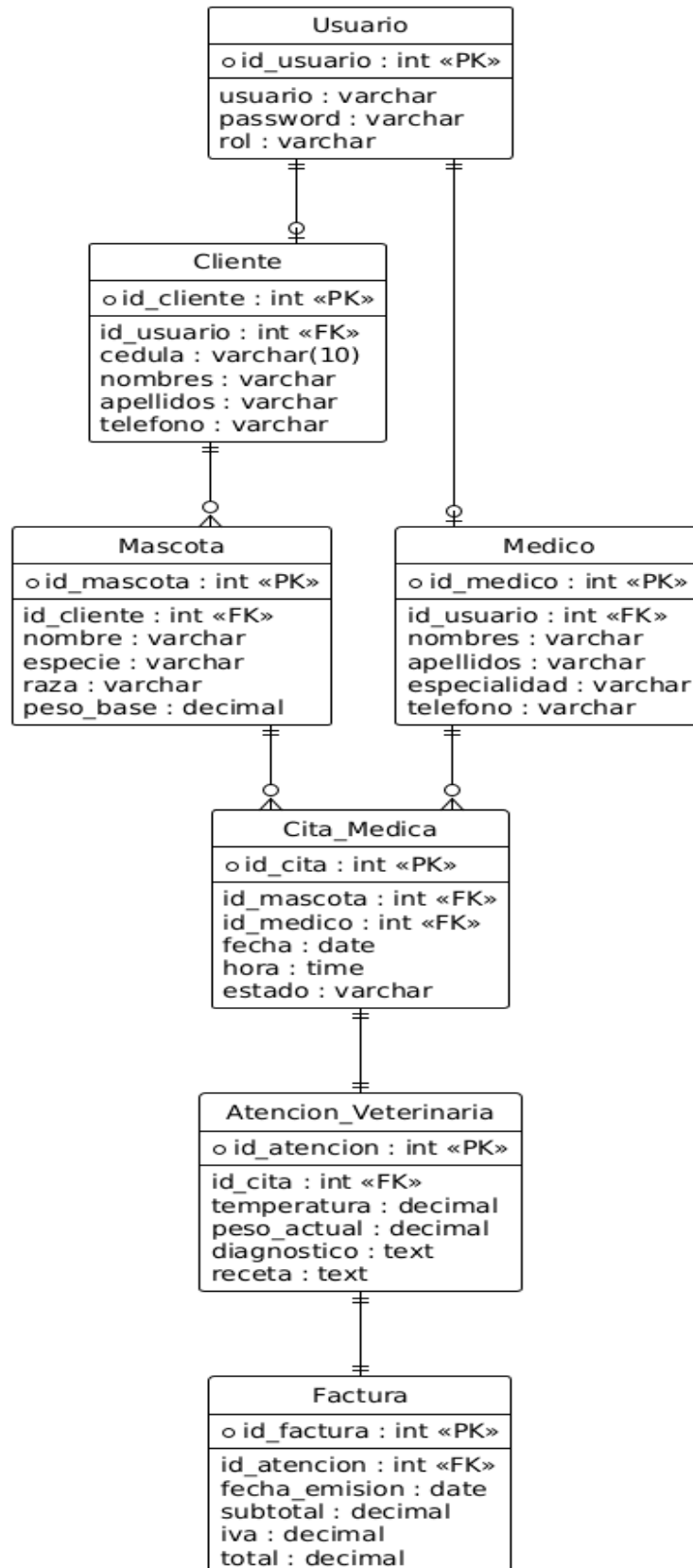
- **Lenguaje:** Java (JDK 20).
- **IDE:** Apache NetBeans 29.

3. Modelo Entidad Relación

A continuación se presenta el diseño relacional de la base de datos que soporta los módulos del sistema:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

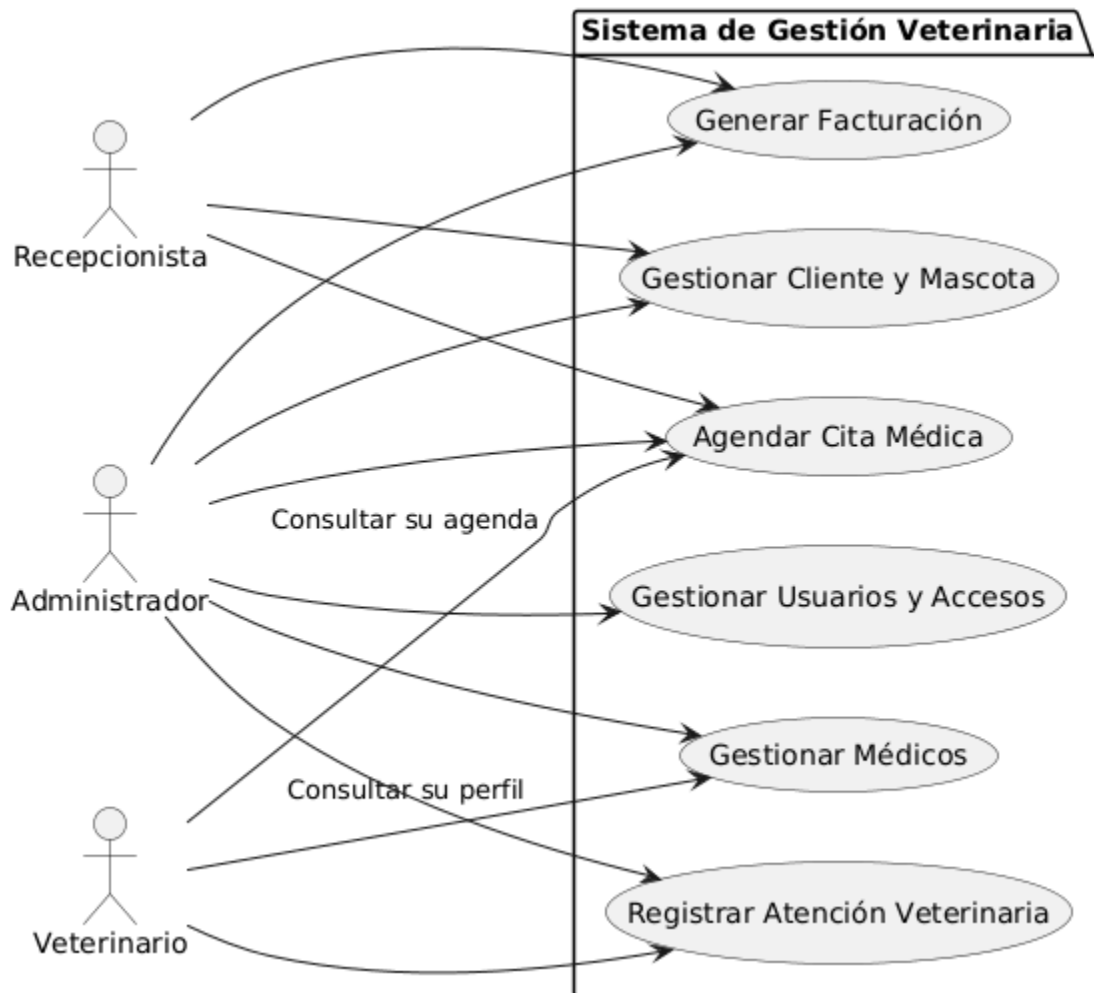


UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

4. Diagrama de Casos de Uso - General

Representación de las interacciones de los actores principales (Recepcionista, Veterinario y Administrador) con los procesos del sistema:



5. Requerimientos

5.1. Requerimientos Funcionales

Cumplimiento de los requerimientos funcionales (CRU - Crear, Leer, Actualizar) asignados a cada integrante según la dependencia de los módulos.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

MÓDULO A - INTEGRANTE 1: Galo Izquierdo (Mascota/Cliente)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-1.1 (Crear)
Título:	Registro de Mascota y Cliente
Texto: DEFINICIÓN	El sistema permitirá el ingreso de los datos requeridos del dueño y de su mascota, almacenándolos de forma relacional en un solo proceso.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	El sistema debe mantener la siguiente información para el registro: • Número de cédula (Cliente): De tipo Cadena, máximo 10 dígitos numéricos, obligatorio. • Nombres (Cliente): Máximo 100 caracteres entre letras y espacios, obligatorio. • Teléfono (Cliente): Máximo 15 dígitos numéricos. • Especie (Mascota): Menú desplegable filtrado para "Perro", "Gato" u "Otro" (opciones pre-establecidas). • Nombre (Mascota): Máximo 50 caracteres entre letras y espacios, obligatorio. • Raza (Mascota): Máximo 50 caracteres entre letras y espacios, obligatorio.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	16/05/2026 - Versión 1.3 - IZQUIERDO GALO
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-1.2 (Leer/Buscar)
Título:	Búsqueda Manual de Cliente
Texto: DEFINICIÓN	El sistema permitirá localizar el perfil de un cliente y sus mascotas registradas utilizando su número de cédula.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Se debe aplicar un algoritmo manual de búsqueda secuencial en arreglos, restringido por JDK 20, sin usar funciones preconstruidas como <code>.contains()</code>. • El sistema retornará los datos en los campos correspondientes o arrojará un error si la cédula no existe.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - IZQUIERDO GALO
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-1.3 (Actualizar)
Título:	Actualización de Datos de Contacto
Texto: DEFINICIÓN	El sistema permitirá modificar el número de teléfono del cliente o corregir errores tipográficos en el nombre de la mascota.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• El campo de "Número de cédula" quedará bloqueado (inmutable) una vez creado el registro. • Solo se actualizarán los campos permitidos tras una búsqueda exitosa.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - IZQUIERDO GALO
Prioridad:	Media

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Módulo: Registro de Cliente y Mascota

Cédula Cliente:

Nombres Cliente:

Nombre Mascota:

Especie:

Raza:

Cédula	Cliente	Mascota	Especie
--------	---------	---------	---------

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

MÓDULO B - INTEGRANTE 2: Alonso Serrano (Médico)

Número:	RF-2.1 (Crear)
Título:	Registro de Médico Veterinario
Texto: DEFINICIÓN	El sistema permitirá registrar a los médicos veterinarios que laboran en la clínica, guardando su información profesional.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	El sistema validará que los siguientes campos no estén vacíos: • Nombres y Apellidos: Cadena de texto. • Especialidad: Cadena de texto. • Teléfono: Solo números. • Validación de flujo: Condicionales que bloquean el guardado si falta un campo.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - SERRANO ALONSO
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-2.2 (Leer/Buscar)
Título:	Listado de Médicos Ordenado
Texto: DEFINICIÓN	El sistema mostrará en una tabla a todos los médicos registrados, ordenados alfabéticamente por su apellido.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Restricción: Implementar un algoritmo manual de ordenamiento (Método Burbuja) en JDK 20. • No se permite el uso de librerías como Arrays.sort().
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - SERRANO ALONSO
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-2.3 (Actualizar)
Título:	Edición de Especialidad y Teléfono
Texto: DEFINICIÓN	Permitirá al administrador actualizar la especialidad o número de contacto del veterinario.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Se debe seleccionar al médico desde la tabla para cargar sus datos en el formulario. • No se permite modificar el ID del médico generado por el sistema.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - SERRANO ALONSO
Prioridad:	Media

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Módulo - Médicos Veterinarios

— □ ×

REGISTRO DE MÉDICOS VETERINARIOS

← Regresar

Nombres:

Apellidos:

Especialidad:

Teléfono:

☒ Médico Activo

Guardar

Buscar

Actualizar

Eliminar

Limpiar

ID	Nombres	Apellidos	Especialidad	Teléfono	Estado
1	Manuelw	Andrango Valencia	Felinos	0981111111	Activo
27	Manuel	Andrango Valencia	Felinos	0981111111	Activo
6	Maria Josefina	Basurto Medina	Conejos	0555555555	Inactivo
26	Lorena	Castro	Caninos	0954147895	Inactivo
8	Daniela Pamela	Castro Fuentes	Cirujana Caninos	042232589	Activo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

MÓDULO C - INTEGRANTE 3: Rubén Quiroga (Cita Médica)

Número:	RF-3.1 (Crear)
Título:	Agendar Cita Médica
Texto: DEFINICIÓN	Asigna un médico disponible y una mascota registrada a una fecha y hora específicas para su posterior atención.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Dependencia: Extrae datos del Módulo 1 y 2. • Complejidad Ciclomática: El sistema debe usar múltiples condicionales anidados (if/else) para validar que la hora ingresada (HH:MM) esté dentro de la jornada laboral y que el médico no posea un cruce de horarios.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - QUIROGA RUBÉN
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-3.2 (Leer/Buscar)
Título:	Visualización de la Agenda Diaria
Texto: DEFINICIÓN	Mostrará todas las citas programadas al buscar por una fecha específica.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Parámetro de entrada: Fecha en formato DD/MM/YYYY. • Salida: Tabla detallando la mascota, el médico asignado, la hora exacta y el estado de la cita (Pendiente).
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - QUIROGA RUBÉN
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-3.3 (Actualizar)
Título:	Reprogramar Cita
Texto: DEFINICIÓN	Actualizar la fecha y/o la hora de una cita que ya fue ingresada al sistema.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Debe ejecutar las mismas validaciones de cruce de horario exigidas en el RF-3.1 antes de confirmar la actualización. • Si la nueva hora está ocupada, debe emitir una alerta.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - QUIROGA RUBÉN
Prioridad:	Media

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Módulo: Agenda de Citas

Seleccione Médico: (Seleccione un médico)

Seleccione Mascota: (Seleccione una mascota)

Fecha (DD/MM/YYYY):

Hora (HH:MM):

ID Cita	Médico	Mascota	Fecha	Hora	Estado
---------	--------	---------	-------	------	--------

Agendar Cita Buscar Citas Reprogramar

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

MÓDULO D - INTEGRANTE 4: Mario Jacho (Atención Veterinaria)

Número:	RF-4.1 (Crear)
Título:	Registrar Atención y Signos Vitales
Texto: DEFINICIÓN	Permite al veterinario ingresar los signos vitales, el diagnóstico y la receta médica derivados de una cita agendada.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Dependencia: Obliga el ingreso de un ID de cita válido. • Clases de Equivalencia (Testing): Validará estrictamente el rango lógico de los valores ingresados. • Temperatura: Debe ser un decimal entre 35.0 y 42.0. • Peso: Número mayor a 0. • El sistema rechazará caracteres alfabéticos o números negativos en estos campos.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - JACHO MARIO
Prioridad:	Alta



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-4.2 (Leer/Buscar)
Título:	Consultar Historial Clínico
Texto: DEFINICIÓN	Desplegar las atenciones previas vinculadas a una mascota específica para revisión del veterinario.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Al ingresar el ID de la cita o mascota, el sistema cargará en la tabla el registro histórico incluyendo la fecha, los síntomas previos y las recetas emitidas.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - JACHO MARIO
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-4.3 (Actualizar)
Título:	Actualizar Diagnóstico Clínico
Texto: DEFINICIÓN	Permite editar el texto del diagnóstico o corregir la receta médica tras haber guardado la atención.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• La actualización solo afectará los campos de texto extenso (JTextArea). • Los campos de temperatura y peso no podrán ser alterados una vez registrada la atención.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - JACHO MARIO
Prioridad:	Baja

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Módulo: Registro de Atención Veterinaria

ID de Cita Médica:

Temperatura (°C):

Peso Actual (Kg):

Diagnóstico Clínico:

Receta Médica:

Fecha	Diagnóstico	Temp	Peso

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

MÓDULO E - INTEGRANTE 5: Steven Armijos (Facturación)

Número:	RF-5.1 (Crear)
Título:	Generar Factura de Servicio
Texto: DEFINICIÓN	Emitir el cobro final por la atención veterinaria realizada.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Dependencia: Extrae datos del cliente y costo de servicio llamando al ID de la Atención (Módulo 4). • Análisis DU-Cadena: El sistema realizará operaciones aritméticas donde la variable total cambia de estado de definición y uso, calculando primero el Subtotal (costo consulta) sumado al cálculo del IVA (15%).
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - ARMIJOS STEVEN
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-5.2 (Leer/Buscar)
Título:	Búsqueda de Comprobantes
Texto: DEFINICIÓN	Recuperar una factura emitida para visualizar su detalle y montos cobrados.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Permitirá ingresar el ID de la factura o el ID de la atención para listar el desglose financiero del cobro en la tabla inferior de la interfaz.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - ARMIJOS STEVEN
Prioridad:	Media

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RF-5.3 (Actualizar)
Título:	Anulación de Factura
Texto: DEFINICIÓN	Cambiar el estado financiero de un comprobante emitido por error.
Tipo:	Funcional
Detalles de requisitos y restricciones: ESPECIFICACIÓN	• Por políticas de auditoría, el registro de la factura no se elimina (DELETE) de la base de datos. • Se ejecuta un comando de actualización (UPDATE) que cambia el campo "Estado" de "Activo" a "Anulado", recalculando a cero los valores de ingresos para reportes.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	27/04/2026 - Versión 1.0 - ARMIJOS STEVEN
Prioridad:	Alta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Módulo: Facturación de Servicios

ID Atención (Para extraer datos):

Subtotal (\$):

IVA 15% (\$):

Total a Pagar (\$):

ID Fac	ID Atención	Cliente	Subtotal	Total	Estado

5.2. Requerimientos No Funcionales

Número:	RNF-01
Título:	Integridad Transaccional (Fiabilidad)
Texto:	Toda operación de registro o modificación que involucre de forma simultánea a un cliente y sus mascotas deberá ejecutarse bajo una única transacción de base de datos (ACID). Si el registro de una mascota falla, se aplicará un rollback completo de los datos del cliente.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Fecha de revisión y versión, AUTOR:	16/05/2026 - Versión 1.3 - IZQUIERDO GALO
Número:	RNF-02
Título:	Portabilidad y Persistencia
Texto:	El sistema debe interactuar de forma agnóstica con el motor de bases de datos relacionales mediante controladores JDBC estandarizados, garantizando la compatibilidad mínima con MySQL o MariaDB.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	16/05/2026 - Versión 1.3 - IZQUIERDO GALO

Número:	RNF-03
Título:	Rendimiento
Texto:	Las consultas de búsqueda de clientes por cédula y mascotas por nombre no deben demorar más de 1.5 segundos en un entorno local con un volumen de datos de hasta 10,000 registros.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	16/05/2026 - Versión 1.3 - IZQUIERDO GALO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

Número:	RNF-04
Título:	Robustez y Manejo de Excepciones
Texto:	El sistema no debe exponer trazas de error internas (stack traces) al usuario final. Cualquier excepción de SQL o regla de negocio será capturada en la capa de control y propagada como un mensaje controlado.
Fecha de revisión y versión, AUTOR:	16/05/2026 - Versión 1.3 - IZQUIERDO GALO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

LINKS DEL TRABAJO INDIVIDUAL DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO

ANEXOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN VETERINARIA			
INDIVIDUAL	MÓDULOS	VIDEO FUNCIONAMIENTO	PDF TESTEO
SERRANO ABARCA ALONSO.	MEDICOS	https://drive.google.com/file/d/1c3EcX_HdE9f3c1VI7IZMkU6ksQt8Zm5e/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1CKNK29ISFY6BCRJKAx_dYCu1H2dhlbin/view?usp=sharing
QUIROGA PERALTA RUBÉN	CITA MEDICA	https://docs.google.com/videos/d/17xA-yBsjNNo7mI5dasgPlb7Cvzb1eCVTW4uKyca9IQ/edit?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1WZ92BNNpOJkdeJ-gl6AS15orLMUGxIwM/view?usp=sharing
IZQUIERDO VALLEJO GALO ANTONIO	CLIENTES/ MASCOTAS	https://github.com/mmjacho/SistemaDeGestionVeterinaria/blob/master/Docs/video_Cliente_Mascotas.mp4	https://github.com/mmjacho/SistemaDeGestionVeterinaria/blob/master/Docs/Modulo1_Cliente_Mascotas.pdf
STEVEN ARMIJOS	FACTURACIÓN	https://youtu.be/gF6f13EIDYg	https://drive.google.com/file/d/1BMqFD0mH3J7DyMYrDuIBuZZTovDTGuP/view?usp=sharing
MARIO JACHO	ATENCIÓN VETERINARIA	https://drive.google.com/file/d/1q8hLTdAEQc0c1zI1XmN_LNbnV5rG2PEh/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/19R0Src72LUzPau5JS7uDCWJD_FpR9bz/view?usp=sharing

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Docente: Ing. Verónica Mendoza Morán MSc.

GRUPAL	
JAVADOC	https://drive.google.com/file/d/1CEmiuBuwVtQEEDN-mwTWoJZD2ObWBhL/view?usp=sharing
PROGRA MA	https://drive.google.com/file/d/1HOHy2oY_ltsVgNdGZziePXQGqPUiEBpN/view?usp=sharing